

Задача №1

РАСЧЕТ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Схема цепи постоянного тока приведена на рис. 1.1.

Рисунок 1.1 - Схема электрической цепи

Числовые данные приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

Вариант	14										
U ₀	61	62	63	64	60	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆
A	V	V	V	V	S	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm
I ₂	90	100	60	120	0,9	25	9	7	16	6	18

Требуется

1. В чертить граф цепи, дерева и дополнения. Количество деревьев и дополнений должно быть не менее количества узлов, уменьшенного на единицу. Составить топологические матрицы цепи.
2. Рассчитать токи во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по п.2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощности.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединения элементов внешнего контура цепи, построить потенциальную диаграмму, выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значение тока в цепи, указанный преподавателем методом эквивалентного источника тока.
8. Рассчитать значение тока в цепи, указанный преподавателем методом эквивалентного источника ЭДС.